For Qatar MoE Use Only

نمذج وناقش

محور تركيز التدريس يستعمل الطلاب الأنماط لفهم الجداول والتمثيلات البيانية للدوال الخطية والتربيعية والأسية ودوال القيمة المطلقة. هذا يهيّئ الطلاب لتحديد مجال ومدى والقيمتين العظمى والصغرى ومحور التناظر للدوال.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن الجداول؟

[قيم x في كل الجداول هي نفسها. تبيّن قيم الدالتين $f(x)$ و $j(x)$ أنهما متناظرتان حول $x = 0$. تبدو قيم $g(x)$ و $h(x)$ أنها تتناقص عندما تتزايد قيم x.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: ما وجه الشبه والاختلاف بين التمثيلات البيانية للدوال؟

[الدالتان h و j متشابهتان لأن h دالة خطية ويمكن اعتبار دالة القيمة المطلقة بأنها تجميع لقطعتين مستقيمتين خطيتين. الدالتان f و k تربيعيتان، لكن لإحداهما قيمة عظمى وللأخرى قيمة صغرى.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أنشئ ثلاثة جداول أخرى تتبع أنماطًا مشابهة للنمط الوارد في الدوال المعطاة. مثّل كل دالة بيانيًا.

[راجع عمل الطلاب]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: ماذا يمكنك أن تلاحظ بشأن الدوال الخطية والتربيعية والأسية ودوال القيمة المطلقة؟

[للدوال التربيعية ودوال القيمة المطلقة قيم عظمى وقيم صغرى ومحور تناظر، بينما الدوال الخطية والأسية ليس لها قيم عظمى وصغرى ومحور تناظر.]

عادات التفكير استعمل مع **نمذج وناقش**

استعمل البنية خمّن مجالًا ومدىً منطقيين لكل دالة بالاستناد إلى النقاط المعطاة.

[مجالات كل الدوال هي كل الأعداد الحقيقية؛ مدى الدالة f: $y \le 5$؛ مدى الدالة g: $y > 0$؛ مدى الدالة h: كل الأعداد الحقيقية؛ مدى الدالة j: $y \ge 0$؛ مدى الدالة k: $y \ge 3$.]

كتاب الطالب، صفحة 47

نمذج وناقش

يمثّل كل جدول أدناه جزءًا من دالة.

x	$f(x)$
−2	1
−1	4
0	5
1	4
2	1

x	$g(x)$
−2	20
−1	10
0	5
1	2.5
2	1.25

x	$h(x)$
−2	11
−1	8
0	5
1	2
2	−1

x	$j(x)$
−2	2
−1	1
0	0
1	1
2	2

x	$k(x)$
−2	21
−1	11
0	5
1	3
2	5

A. عيّن النقاط لكل دالة في المستوى الإحداثي. اذكر ما تعرفه عن كل دالة.

B. ابحث عن العلاقات أي من هذه الدوال مرتبط بعضها ببعض؟ وضّح إجابتك.

4-1 تحليل الدوال بيانيًا Analyzing Functions Graphically

أستطيع... تحديد الخصائص العامة لدالة تمثيلها البياني معطى أو معادلتها معطاة.

معيار الدرس 11F.1.4

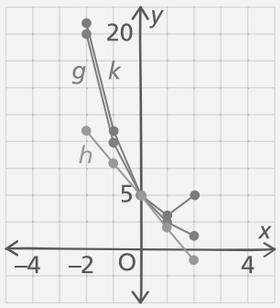
السؤال الأساس: ماذا يمكنك أن تعرف عن دالة من خلال تحليل تمثيلها البياني؟

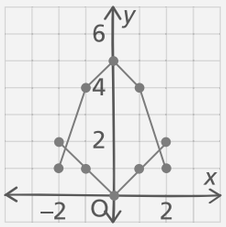
مثال 1 تحليل المجال والمدى

التمثيلات البيانية لثلاث دوال مبيّنة أدناه. أوجد مجال كل دالة ومداها.

نموذج من أعمال الطلاب

A.





الدالة f حمراء. تبدو تربيعية.
الدالة j زرقاء. تبدو دالة قيمة مطلقة.

الدالة k حمراء. تبدو تربيعية.
الدالة g زرقاء. تبدو أسيّة.
الدالة h خضراء. تبدو خطية.

B. الدالتان f و k هما الأكثر ارتباطًا: إنهما الدالتان الوحيدتان اللتان لهما شكل دالة تربيعية.

For Qatar MoE Use Only